

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

Materia: Cómputo en la nube

Hora clase: 7:00am - 8:00am

5.2 Análisis y Diseño de una Arquitectura de Red
en la Nube (Caso Real)

Cesar Gabriel Rodriguez Aguilera

No. Control: 21051501

Fecha: 16/04/2026

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Problemas principales

Servidor local saturado en inscripciones
Caídas frecuentes del sistema
No hay respaldos automáticos
Red sin segmentación
Accesos no controlados
Falta de firewall
No hay políticas de seguridad
No hay acceso remoto eficiente

Riesgos actuales

Pérdida de información (sin backups)
Ataques cibernéticos
Robo de datos
Interrupción del servicio
Bajo rendimiento en horas pico

Necesidades

Plataforma accesible desde internet
Soporte mínimo 500 usuarios simultáneos
Escalabilidad (hasta 1500 en inscripciones)
Alta disponibilidad (sin caídas)
Seguridad (firewall + control de acceso)
Respaldos automáticos

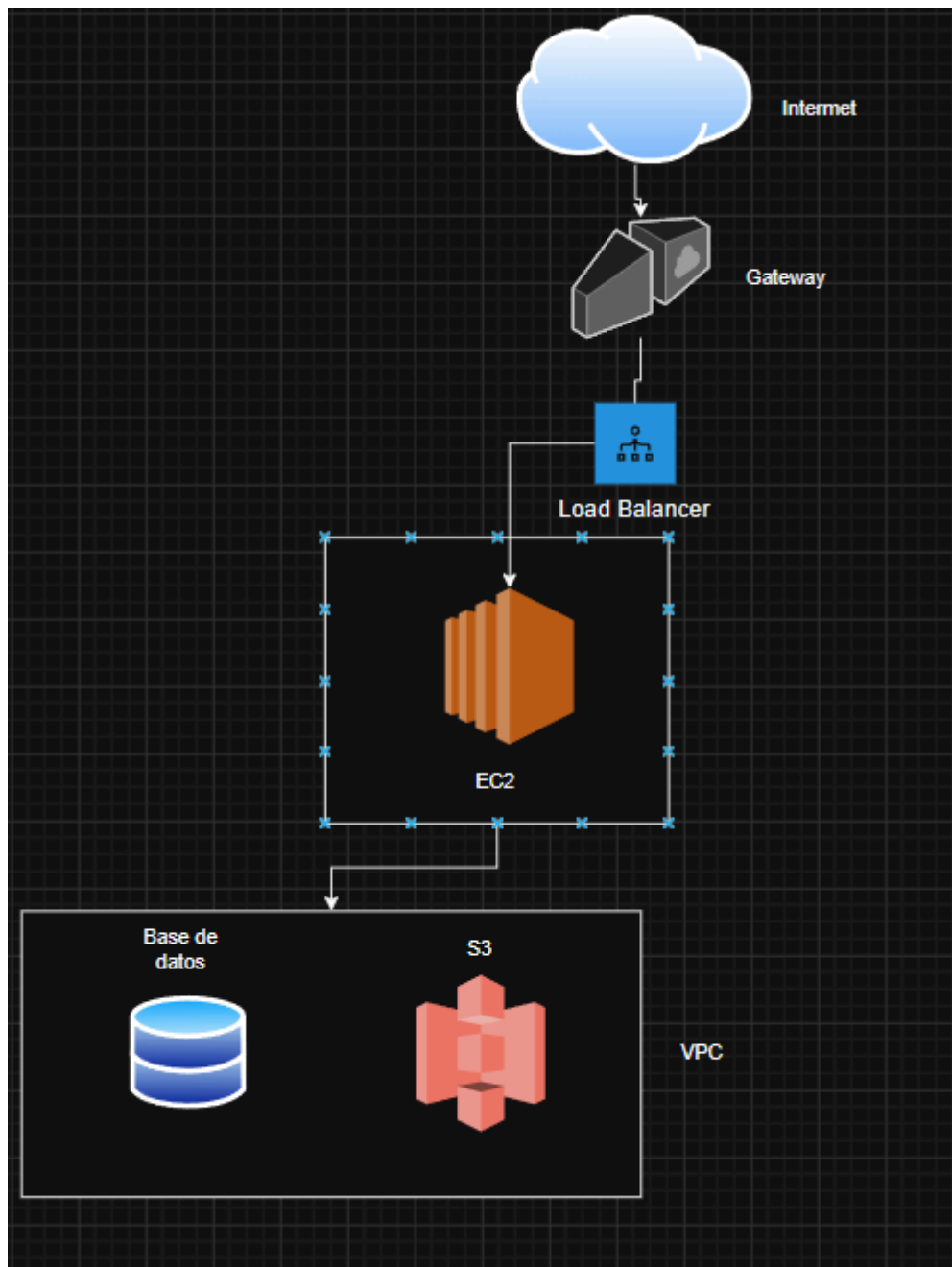
Tipos de usuario

Estudiantes (1200)
Docentes (80)
Administrativos
Visitantes web

Carga estimada

Normal: 500 usuarios simultáneos
Pico (inscripciones): 1500 usuarios
Uso intensivo de:
Moodle
Sistema escolar
Página web

ARQUITECTURA



PROPUESTA (USANDO AWS)

Justificación

- Muy escalable
- Pago por uso
- Servicios completos
- Muy usados en empresas
- Más barato que mantener servidores físicos
- No requiere mantenimiento local

Pago solo por uso
Escala según demanda

Ventajas

Alta disponibilidad
Autoescalado
Seguridad avanzada
Muchas herramientas

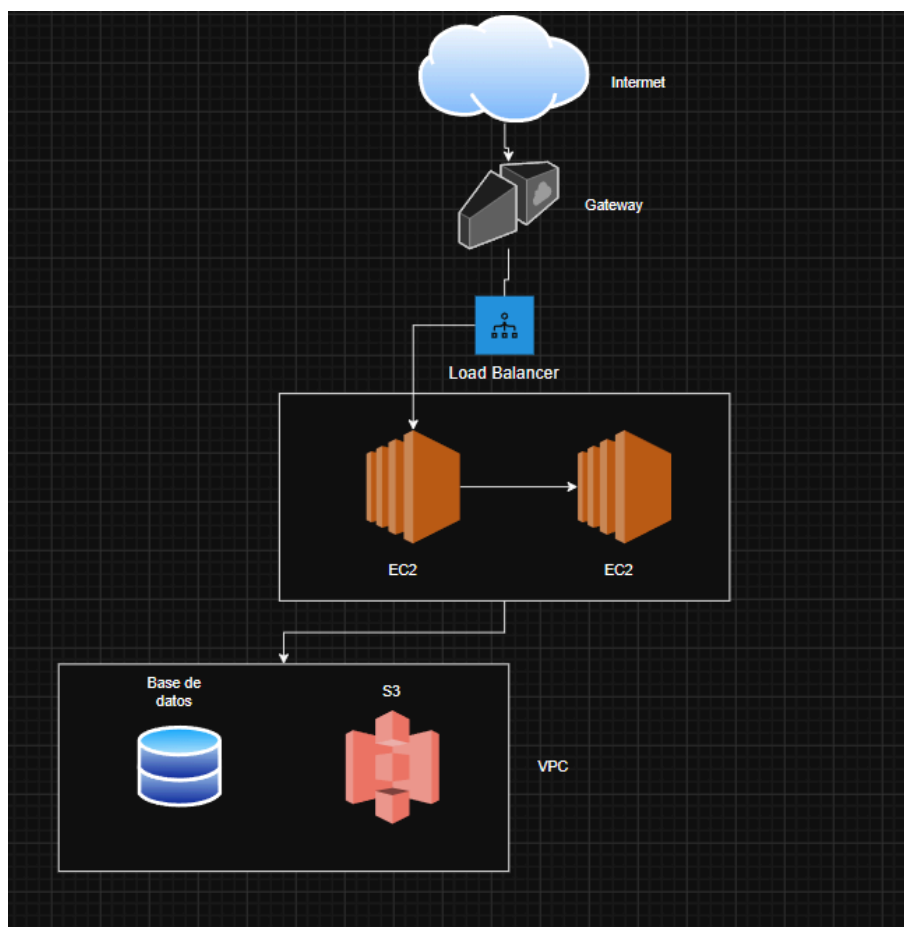
Desventajas

Puede ser complejo
Costos si no se controla

ESTIMACIÓN DE COSTOS

Servicio	Costo mensual
EC2 (2 instancias)	\$2,500 MXN
RDS	\$1,500 MXN
S3	\$300 MXN
Load Balancer	\$400 MXN
Transferencia	\$1,000 MXN

DIAGRAMA DE RED



CONCLUSIÓN

La migración a la nube permite mejorar la disponibilidad, seguridad y rendimiento del sistema institucional. AWS ofrece una solución escalable que soporta picos de demanda sin afectar el servicio. Además, se reduce el riesgo de pérdida de información y se optimizan los costos dentro del presupuesto establecido.